MAT1072-MATEMATİK 2 DERSİ II. YILİÇİ SINAVI	A
Ad Soyad:	Süre: 60 mins.
Öğrenci No:	Tarih: 07.05.2024
Bölüm/Grup:	İmza:

UYARI: *YÖK'ün 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.*

1. $f(x)=\frac{1}{x}$ fonksiyonunun $x_0=1$ civarındaki Taylor serisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n$

b) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^n$

c) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}$

d) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^{2n}$

e) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2}(x-1)^n$

2. $\frac{x-6}{3}=\frac{y+2}{-6}=\frac{z-2}{4}$ doğrusunun $\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{36}+\frac{z^2}{9}=1$ elipsoidini kestiği noktalar aşağıdakilerden hangisidir?

a) $(6,-2,2)$ ve $(3,-4,-2)$ b) $(6,-2,2)$ ve $(3,4,-2)$ c) $(6,-2,2)$ ve $(-3,4,-2)$

d) $(6,-2,2)$ ve $(-3,-4,-2)$ e) $(6,-2,2)$ ve $(-1,-2,-3)$

3. $(x,y)\neq(0,0)$ olmak üzere $f(x,y)=\frac{y}{x^2+y^2}$ fonksiyonunun seviye eğrilerinin ailesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x^2+\left(y-\frac{1}{c}\right)^2=\frac{1}{c^2}$ b) $x^2+\left(y-\frac{1}{2c}\right)^2=\frac{1}{4c^2}$ c) $x^2+y^2=c(y+1)$

d) $x^2+y^2=4c^2(y+1)$ e) $x^2+\left(y^2-\frac{1}{2c}\right)^2=\frac{2}{c^2}$

4. $f(x,y)=\ln(\ln(x))+\ln(\ln(x-y))$ fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $0\leq x\leq 1$ ve $x>y+1$

b) $x>0$ ve $x>y+1$

c) $x>0$ ve $x<y+1$

d) $x>1$ ve $x>y+1$

e) $0\leq x<1$ ve $x>y-1$

5. $f(x,y)=\arctan(x+2y)$ ise $f_y(1,0)=?$

a) 2 b) 3 c) 1 d) -1 e) 0

CamScanner ile tarandı

6. $P(2,3,-1)$ ve $Q(1,2,2)$ noktaları ile $D: 3x-4y+z=10$ düzlemi veriliyor. P noktasından geçen ve D düzlemine dik olan doğru L olsun. P ile Q noktalarından geçen ve D düzlemine dik olan düzlem E olsun. Buna göre; D doğrusu ile E düzleminin denklemleri aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

a) $L: x=3t+2,\ y=-4t+3,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\qquad E: 11x+10y+7z=45$

b) $L: x=3t+2,\ y=-4t+3,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\qquad E: 7x-4y+z=1$

c) $L: x=t+12,\ y=-2t+13,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\qquad E: 11x+10y+7z=45$

d) $L: x=3t+12,\ y=-2t+13,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\qquad E: 7x-4y+z=1$

e) $L: x=3t+12,\ y=-2t+9,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\qquad E: 11x+10y+6z=25$

7. $x>0$ ve $y>0$ olmak üzere $f(x,y)=x\ln y+y\ln x+\sin(xy)$ fonksiyonu veriliyor. $x^2f_{xx}-y^2f_{yy}-x$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) x b) $y-x$ c) $-x$ d) $x+y$ e) $-y$

8.
$$f(x,y)=\frac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)$$
fonksiyonunun $\mathbb{R}^2$ düzleminde sürekli olması için orijindeki değeri nasıl tanımlanmalıdır?

a) $f(0,0)=0$ b) $f(0,0)=-1$ c) $f(0,0)=2$ d) $f(0,0)=-2$ e) $f(0,0)=1$

9. $x=t, y=2t, z=t-t^2$ olmak üzere $w(x,y,z,t)=\frac{xy}{1+z}(1+t)$ diferansiyellenebilir fonksiyon olsun. $\frac{\partial w}{\partial t}$ türevinin $t=-1$ noktasındaki değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 1
b) -1
c) 0
d) -2
e) 2

10.
$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2x^3-y^3}{x^2+3y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$
fonksiyonu için $f_x(0,0)=a$ ve $f_y(0,0)=b$ ise a ve b aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $a=2, b=-\frac{1}{3}$ b) $a=2, b=\frac{1}{3}$ c) $a=-\frac{1}{2}, b=1$
d) $a=-\frac{1}{4}, b=1$ e) $a=-\frac{1}{2}, b=-1$

CamScanner ile tarandı

MAT1072-MATEMATİK 2 DERSİ II. YILİÇİ SINAVI	B
Ad Soyad:	**Süre:** 60 mins.
Öğrenci No:	**Tarih:** 07.05.2024
Bölüm/Grup:	**İmza:**

UYARI: *YÖK'ün 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.*

1.
$$f(x,y)=\frac{x^2+y^2-2x^3y^3}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)$$
fonksiyonunun $\mathbb{R}^2$ düzleminde sürekli olması için orijindeki değeri nasıl tanımlanmalıdır?

a) $f(0,0)=0$ b) $f(0,0)=1$ c) $f(0,0)=2$ d) $f(0,0)=-2$ e) $f(0,0)=-1$

2. $f(x,y)=\ln(\ln(x))+\ln(\ln(x-y))$ fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $0\leq x\leq 1$ ve $x>y+1$
b) $x>0$ ve $x>y+1$
c) $x>1$ ve $x>y+1$
d) $x>0$ ve $x<y+1$
e) $0\leq x<1$ ve $x>y-1$

3. $P(2,3,-1)$ ve $Q(1,2,2)$ noktaları ile $D:3x-4y+z=10$ düzlemi veriliyor. P noktasından geçen ve D düzlemine dik olan doğru L olsun. P ile Q noktalarından geçen ve D düzlemine dik olan düzlem E olsun. Buna göre; D doğrusu ile E düzleminin denklemleri aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?

a) $L:x=3t+2,\ y=-4t+3,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\quad E:7x-4y+z=1$
b) $L:x=t+12,\ y=-2t+13,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\quad E:11x+10y+7z=45$
c) $L:x=3t+12,\ y=-2t+13,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\quad E:7x-4y+z=1$
d) $L:x=3t+12,\ y=-2t+9,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\quad E:11x+10y+6z=25$
e) $L:x=3t+2,\ y=-4t+3,\ z=t-1;\quad -\infty<t<\infty,\quad E:11x+10y+7z=45$

4. $\frac{x-6}{3}=\frac{y+2}{-6}=\frac{z-2}{4}$ doğrusunun $\frac{x^2}{81}+\frac{y^2}{36}+\frac{z^2}{9}=1$ elipsoidini kestiği noktalar aşağıdakilerden hangisidir?

a) $(6,-2,2)$ ve $(3,4,-2)$ b) $(6,-2,2)$ ve $(3,-4,-2)$ c) $(6,-2,2)$ ve $(-3,4,-2)$
d) $(6,-2,2)$ ve $(-3,-4,-2)$ e) $(6,-2,2)$ ve $(-1,-2,-3)$

5. $f(x)=\frac{1}{x}$ fonksiyonunun $x_0=1$ civarındaki Taylor serisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^n$
b) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n+1}(x-1)^{n+1}$
c) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}(x-1)^{2n}$
d) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n}(x-1)^{n}$
e) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2}(x-1)^n$

CamScanner ile tarandı

6. $(x,y) \neq (0,0)$ olmak üzere $f(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2}$ fonksiyonunun seviye eğrilerinin ailesi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x^2 + \left(y - \frac{1}{c}\right)^2 = \frac{1}{c^2}$ b) $x^2 + y^2 = c(y+1)$ c) $x^2 + \left(y - \frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{1}{4c^2}$

d) $x^2 + y^2 = 4c^2(y+1)$ e) $x^2 + \left(y^2 - \frac{1}{2c}\right)^2 = \frac{2}{c^2}$

7. $x = t, y = 2t, z = t - t^2$ olmak üzere $w(x,y,z,t) = \frac{xy}{1+z}(1+t)$ diferansiyellenebilir fonksiyon olsun. $\frac{\partial w}{\partial t}$ türevinin $t = -1$ noktasındaki değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) -2
b) 1
c) -1
d) 0
e) 2

8. $f(x,y) = \arctan(x+2y)$ ise $f_y(1,0) = ?$

a) 2 b) 1 c) 3 d) -1 e) 0

9.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{2x^3 - y^3}{x^2+3y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonu için $f_x(0,0) = a$ ve $f_y(0,0) = b$ ise a ve b aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $a = 2, b = \frac{1}{3}$ b) $a = 2, b = -\frac{1}{3}$ c) $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

d) $a = -\frac{1}{4}, b = 1$ e) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$

10. $x > 0$ ve $y > 0$ olmak üzere $f(x,y) = x\ln y + y\ln x + \sin(xy)$ fonksiyonu veriliyor. $x^2 f_{xx} - y^2 f_{yy} - x$ fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) x b) $y - x$ c) $-x$ d) $x + y$ e) $-y$

CamScanner ile tarandı